எந்தவொருச் சாதனங்களும் அடங்கும். ஒரு சிப்செட், IDE சேனல்களுடன் இணைக்கப்பட்ட வன் வட்டுகளுக்கும் பிற சாதனங்களுக்கும் இடையே தரவு ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது.

ஒரு கணினியில் இரண்டு முக்கிய சிப்செட்கள் உள்ளன:

- செயலி(Processor) மற்றும் RAM இடையே தரவுப் பரிமாற்றங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு, இச்சில்லுத் தொகுதியில் உள்ள வடஇணைவி (Northbridge) அல்லது நினைவகக் கட்டுப்பாடு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இது செயலிக்கு அருகே அமைந்துள்ளது. இது சில நேரங்களில் GMCH, (Graphic and Memory Controlled Hub) எனப்படுகிறது.
- தென் இணைவி (South Bridge) ஆனது உள்ளீடு / வெளியீடு கட்டுப்பாடு அல்லது விரிவாக்கக் கட்டுப்படுத்தி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. மெதுவாக செயல்படும் புற சாதனங்களுக்கு இடையே தொடர்புகளை கையாளுகிறது. இது ICH (I/O கட்டுப்பாட்டாளர் மையம்) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. "இணைவி" என்ற வார்த்தை, இரண்டு விரிவாக்கப் பாட்டைகளை இணைக்கும் என்ற பொருள்படும்.

9.6 மையச்செயலகக் கடிகாரம் (CPU clock)

தனிநபர் கணினியின் அனைத்து பாகங்களின் செயல்பாட்டை ஒத்திசைக்கவும் மற்றும் மையச்செயலகத்திற்கு அடிப்படை நேர சமிக்ஞையை வழங்கவும், மையச்செயலகக் கடிகாரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு குவார்ட்ஸ் படிகத்தைப் பயன்படுத்தி நிலையானத் துடிப்புகளை நுண்செயலிக்கு தருவதன் மூலம், அதனை தொடர்ச்சியாக செயல்பட வைக்கிறது. இந்த கடிகாரத் துடிப்புகளே நுண்செயலாக்கி செயல்படுவதற்கான நாடித் துடிப்பு.

உதாரணமாக, ஒரு 200 மெகா ஹெர்ட்ஸ் மையச்செயலகம், விநாடிக்கு 200 மில்லியன் துடிப்புகளை அதன் குவார்ட்ஸ் படிகத்திலிருந்து நுண்செயலாக்கிப் பெறுகிறது. ஒரு 2GHz நுண்செயலாக்கி விநாடிக்கு இரண்டு பில்லியன் துடிப்புகளை மையச் செயலாக்கக் கடிகாரத்திலிருந்துப் பெறுகிறது. இதேபோல், எந்த தகவல்தொடர்பு சாதனத்திலும், தரவு பரிமாற்றத்தின் போது, அனுப்புனர் மற்றும் பெறுனருக்கு இடையில் தரவை ஒருங்கிணைக்கப் பயன்படுத்தலாம்.

ஒரு " நடைமுறை நேரக் கடிகாரம்" (Real–Time clock –RTC), அல்லது "கணினிக் கடிகாரம்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது மென்பொருளின் வழியாகக் கிடைக்கும் தரவின் தகவல்களை நாள், நேரம் உட்பட கண்காணிக்கும். இது ஒரு "நேரப்–பகிர்வு கடிகாரம்" என்பதால் தொடர்ச்சியான இடைவெளிகளில் மையச்செயலகச் செயல்பாட்டில் குறுக்கிட்டு, அதன் இயக்க முறைமை செயலியில் பயனர்கள் மற்றும் பயன்பாடுகளுக்கு இடையே நேரத்தை வகுத்துத்தர உதவுகிறது.

9.7 இயக்கி மற்றும் நெட்டுளிகள் (Switches and Jumpers)

DIP (Dual In line Package–வரித் தொகுப்பு இரட்டை) இயங்கு அல்லது இயங்கா நிலைக்கு (on/off) மின்சுற்றுக்களை மாற்றியமைப்பதற்காக மின்சுற்றுப்பலகையில் (Switch Board) காணப்படும் சிறிய மின்னணு சுவிட்சுகள் ஆகும். அளவில் மிகச் சிறியதாகவும், இதனை இயக்க பொதுவாக ஒரு ஸ்க்ரூட்ரைவர் முனை, ஒரு வளைந்த காகித கிளிப் அல்லது ஒரு பேனா மேல் முனை போன்றவை பயன்படுத்தப்படும். DIP இயக்கிகளை சுவிட்சுகள் சுத்தம் செய்யும்போது கவனமாக இருத்தல் அவசியம். சில கரைப்பான்கள் அவற்றை அழித்துவிடும். DIP வகை இயக்கி தற்போது உபயோகத்தில் இல்லை. எனவே, பயனர் தற்காலத்தில் அவற்றைக் காண இயலாது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 09.indd 250 1/18/2020 11:17:52 AM